

Integração de ecossistemas digitais no CMASM

Câmeras Térmicas, CFTV, Sensores, Inteligência Artificial.

Riscos e ameaças

Risco Crítico de Incêndio

Queda de balões sobre a vegetação na área de paióis

Segurança Perimetral

Intrusão e acesso não autorizado a área militar e locais restritos

perímetro terrestre, marítimo e aéreo

Falhas de Infraestrutura Ativa

Risco de parada em equipamentos de refrigeração e rede elétrica

Câmeras Bi-Espectrais e IA

Utilização de câmeras de vídeo e térmicas com análise de imagens, calor e áudio e em tempo real por Inteligência Artificial.

Funcionalidades e Análises Inteligentes

O uso do **NVR IA** Frigate em conjunto com as **câmeras Térmicas** e de CFTV permite análises que vão além do monitoramento comum:

- **Classificação de Objetos em Tempo Real:** A IA identifica e distingue especificamente humanos, veículos e outros objetos, reduzindo alarmes falsos causados por animais ou vegetação.
- **Detecção de Fogo e Fumaça:** As câmeras térmicas Hikvision detectam fontes de incêndio e fumaça a distância e antecipadamente, o que é vital para a proteção contra balões.
- **Termografia de Ativos Críticos:** Monitoramento contínuo da temperatura de portas de paióis, **transformadores e geradores**, gerando dados sobre aquecimentos anômalos e alarmes.
- **Análise de Áudio:** O sistema pode detectar áudios captados pelas câmeras, classificando sons suspeitos de intrusão ou falhas mecânicas iminentes em máquinas.
- **Vigilância Marítima e de Drones:** Monitoramento de zonas de exclusão marítimas e aéreas, identificando aproximações não autorizadas de pescadores ou o sobrevoo de drones.

Câmeras Bi-Espectrais e IA

O sistema **NVR** detecta e classifica incêndios e balões através de imagem de câmeras térmicas e processamento de imagens com algoritmos de **Inteligência Artificial (IA)**.

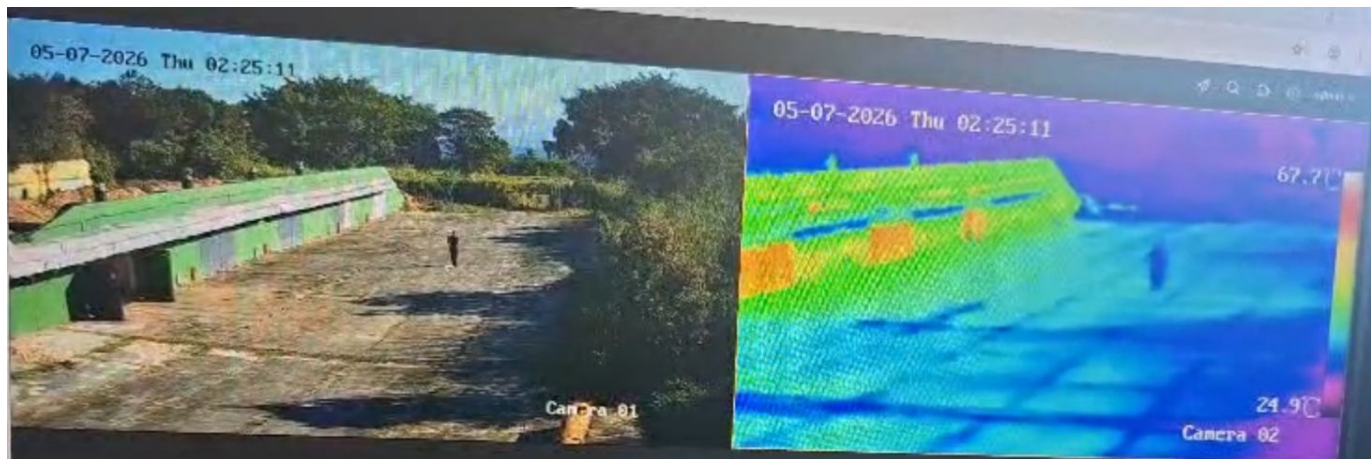
O funcionamento desse processo dentro do CMASM ocorre da seguinte forma:

- **Processamento de Imagem Térmica:** O Frigate NVR analisa em tempo real imagens de câmeras de vídeo e térmicas. Ao contrário das câmeras ópticas comuns, a visão térmica permite que a IA identifique a assinatura de calor e o formato de objetos como balões, mesmo em condições de baixa visibilidade.
- **Classificação via IA:** O sistema utiliza modelos de detecção de objetos para **classificar** especificamente o que está sendo visualizado. No caso dos balões, a IA é treinada para detectar a temperatura antes da ocorrência de fumaça ou fogo, permitindo uma resposta rápida antes que o objeto cause um incêndio ao cair na vegetação.
- **Integração com Sensores:** A classificação pode ser refinada pela análise combinada de vídeo, térmica e dados de outros sensores (como sensores de áudio ou embarcados), o que aumenta a precisão do alarme.
- **Ações Automatizadas:** Uma vez que o Frigate classifica o objeto como um balão, ele comunica o evento ao servidor central de automação. Este, por sua vez, pode disparar alertas automáticos, como avisos sonoros pelo sistema de fonoclama, ligar bombas CAV e acionar sistemas de supressão.

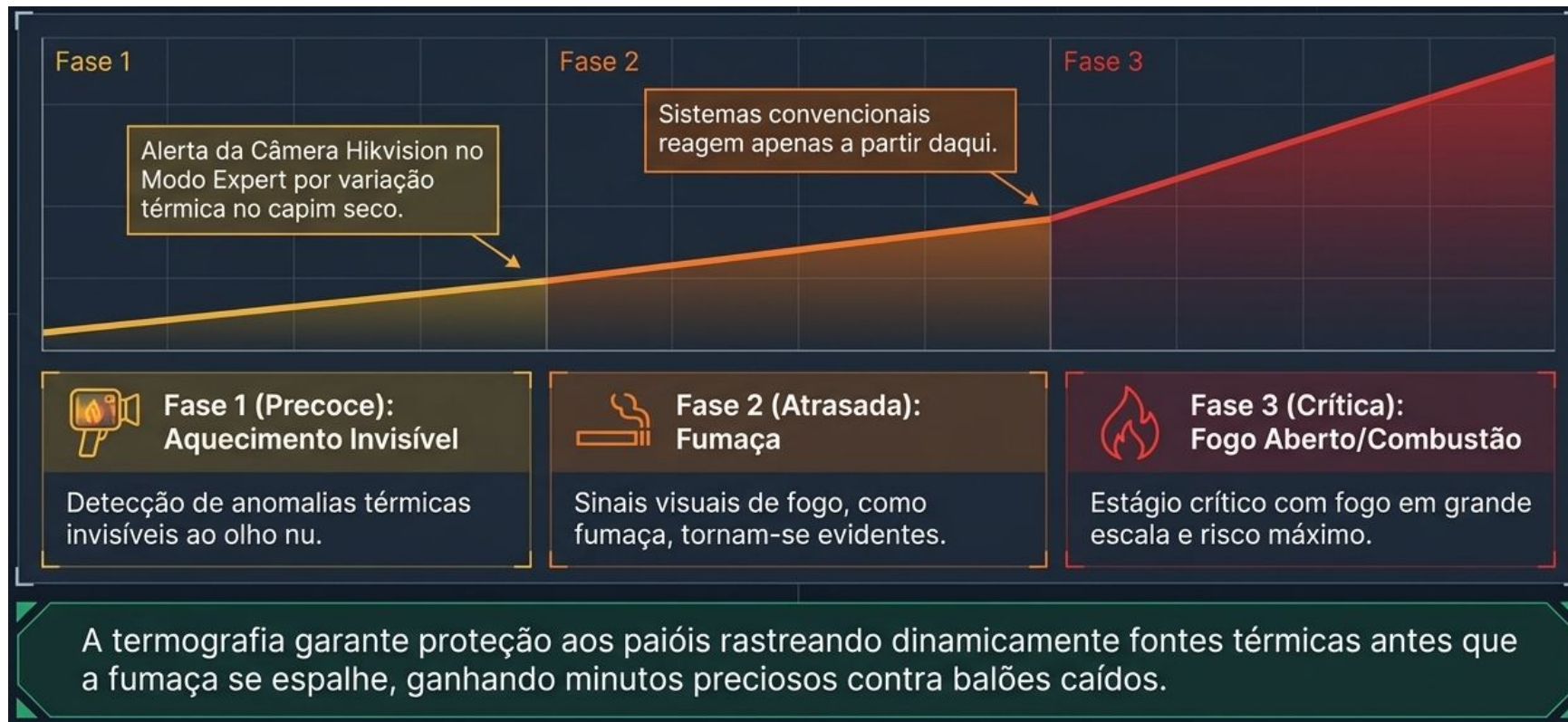
Essa abordagem permite que o CMASM monitore sua área interna e perímetro permanentemente, protegendo os armamentos inteligentes de riscos ambientais externos de forma proativa.

Visão além do Visível: Tecnologia Bi-Espectral

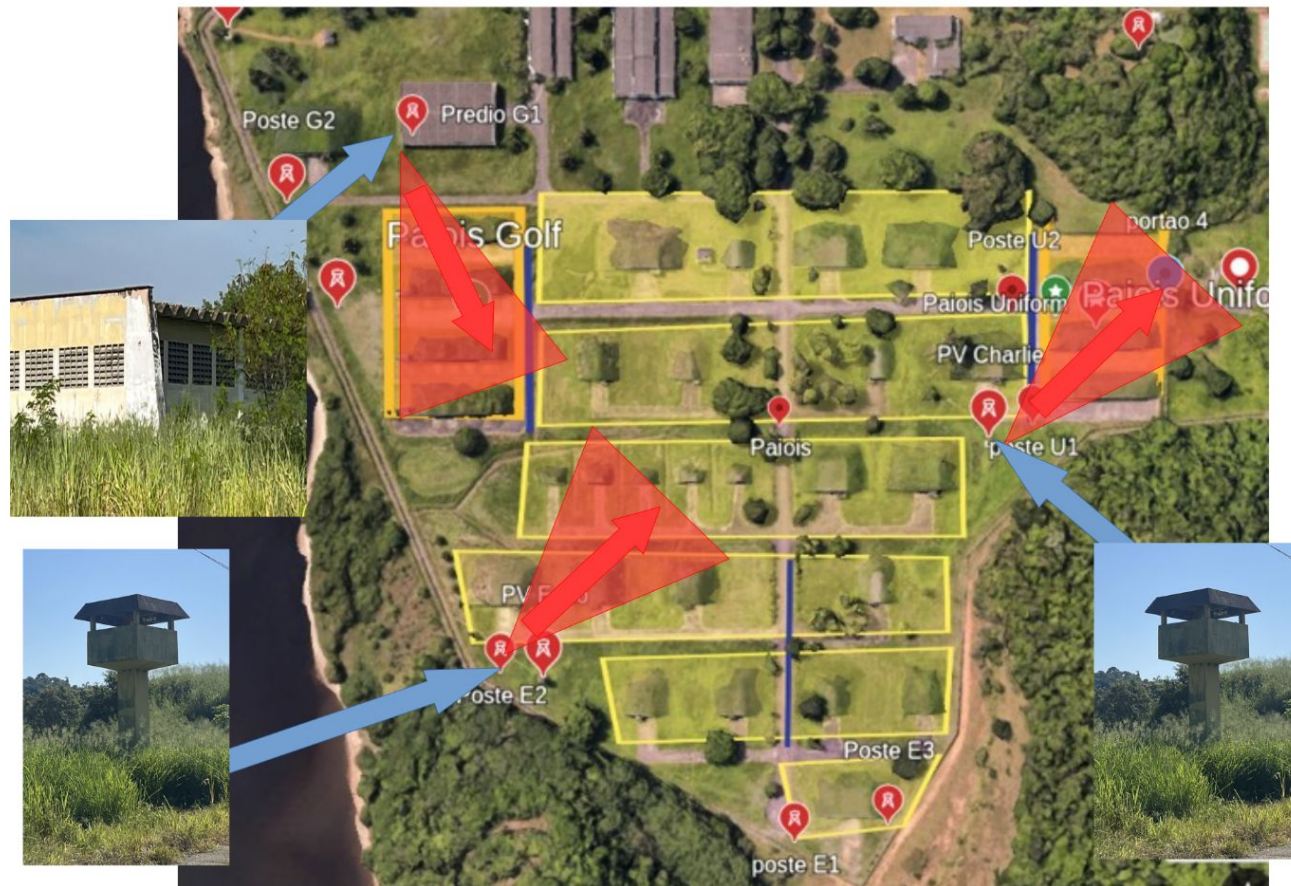
- Fusão de imagem óptica e assinatura de calor
- Detecção de calor, fogo e fumaça
- Reconhecimento facial
- Classificação e Rastreamento
- Cruzamento de linhas e áreas



Detecção antecipada de incêndio



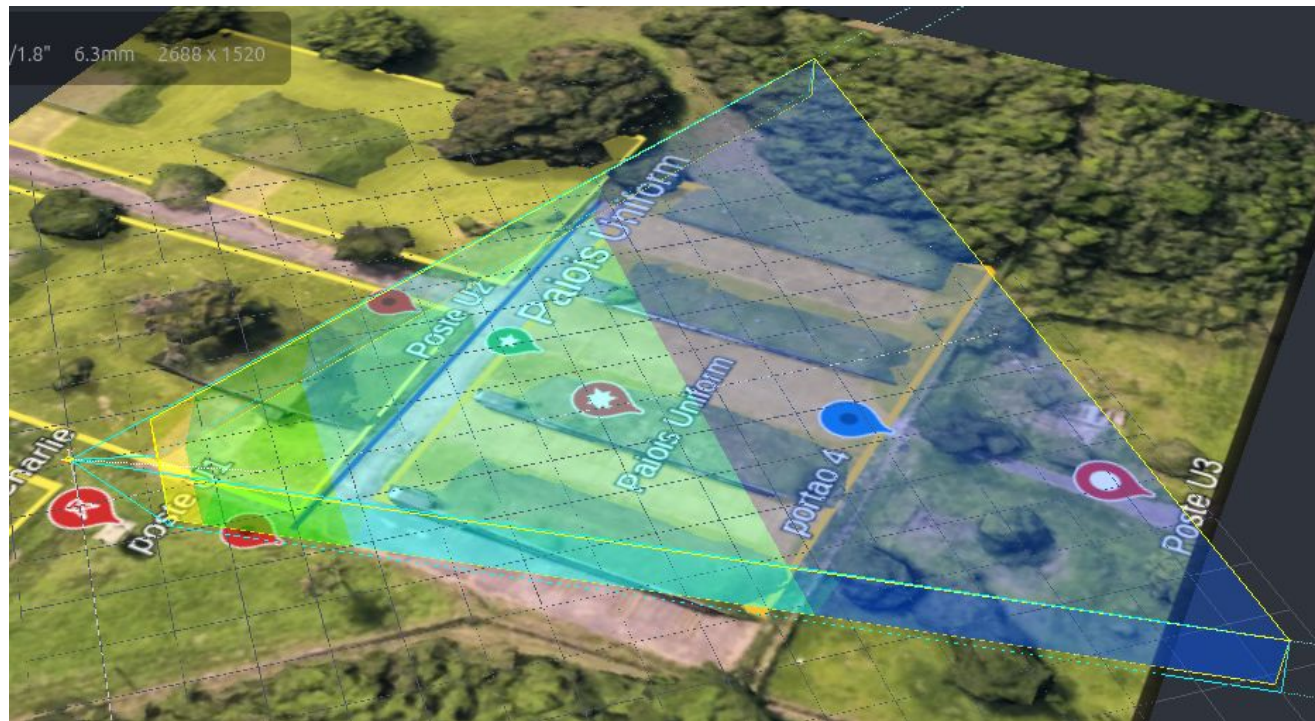
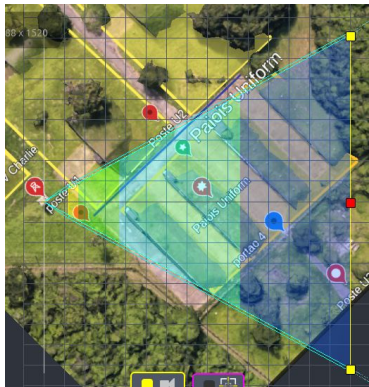
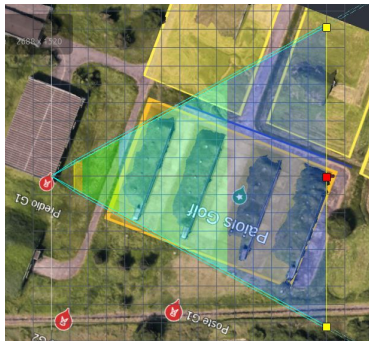
Câmeras Térmicas Hikvision - sistema em implementação



Instalação em infra existente - testes operacionais



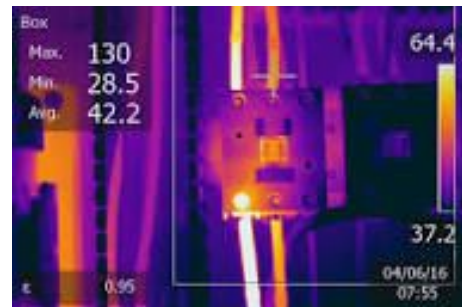
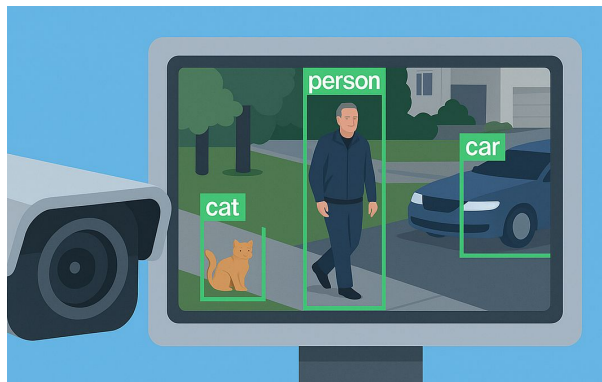
Instalação em infra existente - projeto e simulações



Instalação em infra existente - Instalação, configuração e treinamento IA



Instalação em infra existente - Instalação, configuração e treinamento IA



Integração com sistemas proprietários e sensores embarcados



O sistema **Frigate NVR** classifica balões em câmeras térmicas através do processamento de imagens e algoritmos de **Inteligência Artificial (IA)** integrados à sua arquitetura de monitoramento local



Home Assistant - plataforma open source para automação -
Integração entre sistemas
Permite visualização centralizada de dados em Dashboards



Sensores ambientais para paióis;
monitoramento de temperatura e umidade de paióis;

Sensores embarcados para automação **Predial** e monitoramento de **Condição de Ativos:** aguada, elétrica, refrigeração, máquinas, veículos

